

Soporte para iOS — Prueba Técnica

Lista de Tareas (Ionic + Angular + Capacitor)

1. Contexto

La prueba técnica solicita que la aplicación soporte iOS y que se genere el archivo .IPA correspondiente. El proyecto se desarrolló usando Ionic, Angular y Capacitor, un stack que permite compilar la misma base de código para Web, Android e iOS.

La generación de binarios de iOS (incluyendo el archivo .IPA) requiere obligatoriamente una máquina con macOS y Xcode instalado — es una restricción impuesta por Apple a nivel de sistema operativo, no una limitación de Ionic, Angular o Capacitor. No se cuenta con acceso a una Mac física para este proyecto.

2. Solución aplicada

Para demostrar el soporte de iOS sin requerir una Mac local ni incurrir en costos, se configuró un flujo de integración continua (CI) con GitHub Actions, que ejecuta el build sobre un runner con macOS proporcionado gratuitamente por GitHub dentro de su plan gratuito.

El pipeline automatizado realiza las siguientes tareas en cada ejecución:

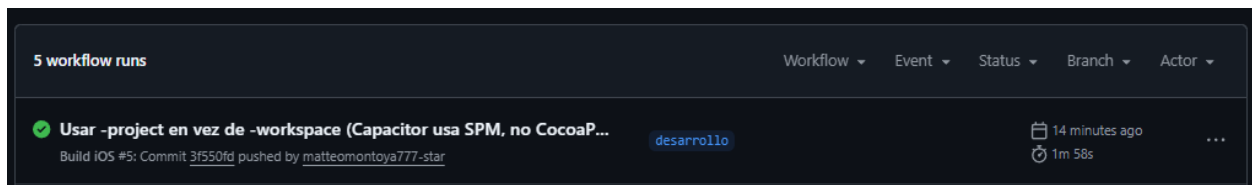
- Clona el repositorio del proyecto.
- Instala Node.js y las dependencias del proyecto (npm ci).
- Compila la aplicación Angular/Ionic para producción (ng build).
- Sincroniza Capacitor con la plataforma iOS (npx cap sync ios), copiando los assets web al proyecto nativo.
- Compila el proyecto nativo de iOS con xcodebuild, apuntando al simulador de iOS (iphonesimulator) sin firma de código.

¿Por qué se compila para el simulador y sin firma?

La compilación para dispositivo físico o para distribución (TestFlight / App Store) requiere firmar la aplicación con un certificado de Apple Developer, cuya inscripción tiene un costo de 99 USD/año. Compilar contra el SDK del simulador de iOS con `CODE_SIGNING_ALLOWED=NO` permite validar que todo el proyecto nativo (configuración, plugins de Capacitor, código Swift generado) compila correctamente en un entorno macOS real, sin necesitar esa inversión.

3. Evidencia de la compilación exitosa

A continuación, se muestra la ejecución exitosa del workflow "Build iOS" en GitHub Actions, corriendo sobre un runner macOS:



El pipeline completo, incluyendo la compilación del proyecto Angular/Ionic, la sincronización de Capacitor y la compilación del proyecto nativo de Xcode, finaliza con estado exitoso (✓), confirmando que el proyecto está correctamente configurado y soporta la plataforma iOS.

4. Limitación reconocida: generación del .ipa firmado

El archivo .IPA entregable final (firmado y listo para instalar en un dispositivo físico o subir a TestFlight/App Store) no se generó, ya que ese paso requiere:

- Una cuenta de Apple Developer Program (99 USD/año).
- Un certificado de distribución y un perfil de aprovisionamiento (provisioning profile) asociados a esa cuenta.

Dado que la prueba técnica no contempla una inversión monetaria, se optó por demostrar el soporte de iOS mediante compilación exitosa en un entorno macOS real mediante CI, en lugar de generar el binario firmado.

5. Cómo reproducir esta validación

El workflow se encuentra versionado en el propio repositorio del proyecto, en la siguiente ruta:

```
.github/workflows/build-ios.yml
```

Se ejecuta automáticamente en cada push a la rama de desarrollo, y también puede dispararse manualmente desde la pestaña "Actions" del repositorio en GitHub, sin necesidad de instalar nada de forma local.